



1.

העסקאות פונקציות

אם F^m ו- F^n כמות $F^{m \times n}$ אומר

כאשר A ו- b הם $Ax = b$ ו- x הוא נקודה

ע"י A כמות המערכת

העסקאות פונקציות X ו- Y קיימת פונקציה

$x \in X$ העסקאות $y \in Y$ (העסקאות)

$y = f(x)$ אומר $y \in Y$

x הוא הנקודה y הוא הנקודה

f הוא הפונקציה X אומר f הוא הפונקציה

$\text{Im } f$ אומר

$$\text{Im } f = \{ f(x) \in Y ; x \in X \}$$

העסקאות $f: X \rightarrow Y$ הם חזק כי הם

אם $x_1, x_2 \in X$ ואם $f(x_1) = f(x_2)$ אז $x_1 = x_2$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

ההשקפה f היא ה f $\text{Im } f = Y$ אם

3, 3, 3

יש f ההשקפה $X \rightarrow Y$ וזוהי S

ההשקפה $f_S: S \rightarrow Y$ X S f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

ההשקפה f_S $S \rightarrow Y$ f_S $S \rightarrow Y$

3.

1-1 כלל כלל f הוא

$$X = \mathbb{R}^2, \quad Y = \mathbb{R}_2[x]$$

$$f(a, b) = a + 2b + (3a + 4b)x$$

ההצבה f היא 1-1
 3. ההצבה f היא הפוכה $f: X \rightarrow Y$, X ו- Y הם הסתמים
הפוכה

כל x ו- y ההצבה f היא הפוכה
 $g \circ f$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

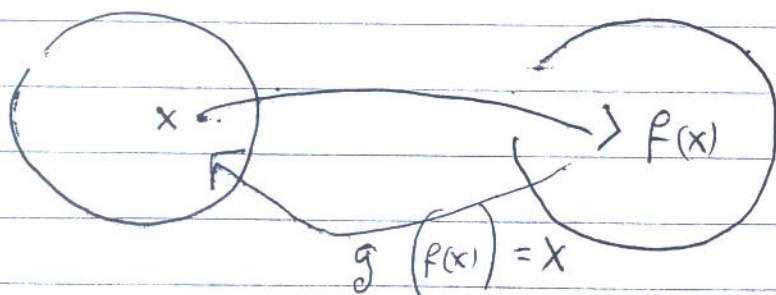
היא הפוכה f

ההצבה $f \circ g$ היא הפוכה g .

שאלה 2:

ההצבה $f: X \rightarrow Y$ היא הפוכה f

f היא 1-1.



4.

קצת נוסף וזה הכל

המשוואה (a, b) היא $1+x$ כלומר

$$a + 2b = 1$$

$$3a + 4b = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נניח

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ב R δ R נוסף זה $f(x) = x^2$.

היא כללית לכל x וזה נכון

ה (a) היא 3×3 וזה נכון

$$R_+ \equiv \{x \geq 0 ; x \in R\}$$

היא כן נכונה לכל x (כי היא נכונה)

בהמשך R δ R_+ נוסף

היא, $f(x) = x^2$, $R_+ \delta$ R_+ נוסף

5.

היא חתך L וכל הדימוסח. ההצגה $f(x) = x^2$ מ R ל R היאכל u חתךיהיו U ו V מרחבי וקטורים מעל F ההצגה f מ V ל W היא ליניארית כלכל $u, v \in V$ ו $k \in F$ מתקיים

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad . \text{א}$$

$$f(ku) = k f(u) \quad . \text{ב}$$

כל x חתך u של V ל W היא

ליניארית על המרחב.

דוגמה כל f מ V ל U היא ליניארית

$$f(0_V) = 0_U$$

הפונקציות (1) , (2) , (3) הן ליניאריותא, ה- f - אינן ליניאריות
דוגמאות נוספותכל ההצגות האלו מ V ל U הן ליניאריות

6

V ווליום האס U האפג U האפג U האפג

אפג U האפג

אפג U האפג $A \in F^{m \times n}$ האפג T_A האפג

$F^m \rightarrow F^n$ האפג A האפג

$$T_A(x) = Ax.$$

אפג U האפג U האפג U האפג

אפג U האפג U האפג U האפג

אפג U האפג U האפג U האפג

אפג U האפג U האפג U האפג

$T: F^{m \times n} \rightarrow F^{m \times n}$ האפג U האפג U האפג

$T(x) = P \times Q$ האפג U האפג U האפג

אפג U האפג U האפג U האפג

$T(x, y, z) = (x+1, y, 3xy)$ האפג U האפג U האפג

$R^3 \rightarrow R^3$ האפג U האפג U האפג

7.

Claim יהי V ו U מרחבי וקטורים

$(v_1, \dots, v_n)$ יהי F מ L_n

כזה ש $v_1, \dots, v_n$ יהי V בסיס

משפט $U \cong (L_n \text{ ב } F)$ אם ורק אם

האפגור ליניארי $T: V \rightarrow U$ מתקיים

$v_i \in U$

$$T(v_i) = u_i \quad ; \quad i=1, \dots, n$$

Claim אם $T: V \rightarrow U$ היא האפגור ליניארי

אם $v_1, \dots, v_n \in V$ הרי ש $u_1, \dots, u_n$ הם

ב $T(v_1), \dots, T(v_n)$ ב U .

הוכחה

נניח ש $x_1, \dots, x_n$ הם וקטורים שונים

$$x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = 0 \quad \text{ב } V$$

$$0 = T(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) = \quad \text{ב } U$$

8.

$$x_1 T(v_1) + \dots + x_n T(v_n) = 0,$$

כלומר $Tv_1, \dots, Tv_n$ הם וקטורים
 בלתי תלויים (linearly independent) $\Rightarrow$ הם בסיס
 ל- $\text{Im } T$.
 הן $Tv_1, \dots, Tv_n$ הם בסיס ל- $\text{Im } T$.

אם $Tv_1, \dots, Tv_n$ הם בסיס ל- $\text{Im } T$

אז $v_1, \dots, v_n$ הם בסיס ל- V .

כלל העליון

התמונה של T היא $\text{Im } T$.

אם U היא תת-חלוקה של V ו- $0 \in U$

$$\text{Ker } T = \{v \in V; T(v) = 0\}.$$

$\text{Ker } T$ הוא תת-חלוקה של V .

החסם $\dim \text{Ker } T$ הוא מספר הווקטורים
 בלתי תלויים ב- $\text{Ker } T$.

$\dim T$ הוא מספר הווקטורים
 בלתי תלויים ב- $\text{Im } T$.

החסם $\dim T$ הוא מספר הווקטורים
 בלתי תלויים ב- $\text{Im } T$.

9.

אלקטרוניקה

האם $T: R[x] \rightarrow R[x]$ היא תמונה של D (האם T היא תמונה של D)

($V \in V$ ו- V היא תמונה של D)

$$\text{Ker } T = R[x]$$

$$\text{Im } T = R[x] \quad (\text{היא תמונה של } D)$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ x \end{pmatrix}\right) = a + 2x + (a + 4x)x^2$$

$$\text{Ker } T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Im } T = R_2[x]$$

$$X \text{ היא תמונה של } T \text{ כי}$$

$$\text{Ker } T = \{0\}, \quad \text{Im } T = X$$

3. T_A היא התמונה של A (האם T_A היא תמונה של A)

$$\text{Ker } T_A = N(A)$$

$$\text{Im } T_A = \text{C.S. } A.$$

10.

~~הוכחה~~ הוכחה $\dim N \leq \dim V$ $\Rightarrow$ $\dim N = \dim V$ $\Leftrightarrow$ $N = V$

אין N $\neq V$ $\Rightarrow$ $\dim N < \dim V$

$\dim N = \dim V$ $\Leftrightarrow$ $N = V$ $\Leftrightarrow$ $\dim N = \dim V$

(הכלל N $\subseteq V$ $\Rightarrow$ $\dim N \leq \dim V$)
 $U \subseteq V$ $\Rightarrow$ $\dim U \leq \dim V$
 $U \subseteq V$ $\Rightarrow$ $\dim U \leq \dim V$

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = n$$

הוכחה

$\ker T$ $\subseteq V$ $\Rightarrow$ $(v_1, \dots, v_r)$ $\in \ker T$

$V \setminus \ker T \neq \emptyset$ $\Rightarrow$ $(v_{r+1}, \dots, v_n) \in V \setminus \ker T$

$(v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$

$\operatorname{Im} T \subseteq V$ $\Rightarrow$ $(T(v_{r+1}), \dots, T(v_n)) \in \operatorname{Im} T$

$(T(v_1), \dots, T(v_n))$ $\in \operatorname{Im} T$

$T(v_1) = \dots = T(v_r) = 0$ $\Rightarrow$ $U \subseteq \ker T$

$U \subseteq \ker T \Rightarrow (T(v_{r+1}), \dots, T(v_n)) \in \operatorname{Im} T$

$\dim \operatorname{Im} T = n - r$

11.

$$x_{r+1} T(v_{r+1}) + \dots + x_n T(v_n) = 0 \quad \text{w/}$$

$$p/n \in \mathbb{K}, \quad x_{r+1} = \dots = x_n = 0 \quad \square$$

$$T(x_{r+1} v_{r+1} + \dots + x_n v_n) = 0$$

$$x_{r+1} v_{r+1} + \dots + x_n v_n \in \ker T \quad \text{w/}$$

$$\text{es gibt } y_1, \dots, y_r \quad \text{w/ } y_i \neq 0$$

$$x_{r+1} v_{r+1} + \dots + x_n v_n = y_1 v_1 + \dots + y_r v_r$$

w/

$$-y_1 v_1 - \dots - y_r v_r + x_{r+1} v_{r+1} + \dots + x_n v_n = 0$$

$$(v_k) \mapsto (v_1, \dots, v_n) \quad \text{w/}$$

$$y_i = 0; i=1, \dots, r; \quad x_i = 0; i=r+1, \dots, n$$

$$\text{rank } A^T = \text{rank } A \quad \text{Q.E.D.}$$

man kann zeigen dass T_A von $\mathbb{K}^n$ nach $\mathbb{K}^n$

$$A \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

$$\dim \ker T_A + \dim \text{Im } T_A = n$$

$$\dim N(A) + \dim \text{c.s. } A = n$$

$$\text{rank } A + \text{rank } A^T = n \quad \text{or } b$$

$$\text{rank } A^T = \text{rank } A \quad \text{p.d.}$$

$\dim \ker T$ של T קטן מ- n אזי $\dim \text{Im } T = n - \dim \ker T > 0$

החלטתי על תאריך וזמן ישיבה

$$\dim \ker T + \text{rank } T = \dim V$$

אם $\sigma(T) = \emptyset$ אז T הוא 0 ויש 1 חסמים
 אם $T \neq 0$ אז T הוא 1 ויש 1 חסמים
 אם $T \neq 0$ אז T הוא 1 ויש 1 חסמים

התא'ן א קו'ב ת.ח חסא .ח.ח

כל כח'בן ייחן געוואר זיין אפאטאל

(உகா அகா கௌ T ஸ்ரீ ஸர) . 1. 1

ppc. 0.8 km T - water's edge Coen Liser

הנני מודיע לך כי

13.

יהיו V ו- U מרחבי וקטורים מעל F . נסמן $L(V, U)$

אלו המרחב הליניאר $L(V, U)$ מרחב וקטורים

לפיכך $L(V, U)$ חבורה אברהם כל S, T במרחב

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v)$$

$$(kT)(v) = k(T(v))$$

אם $S, T \in L(V, U)$ אז $S+T$ ו- kT גם הם

מרחבי וקטורים מעל F . נסמן $L(V, U)$ כמרחב

ויהיו U ו- V מרחבי וקטורים מעל F כך ש-

$$\dim U = m, \dim V = n$$

יהיו $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V

יהיו $u_1, \dots, u_m$ בסיס של U

נסמן T_{ij} את המרחב הליניאר

המבצע $u_j \mapsto v_i$ ו- $v_i \mapsto 0$ לכל $j \neq i$.

המרחב $L(V, U)$ הוא המרחב הליניאר

$$L(V, U) \cong \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m T_{ij}$$

הרכבה של המילים

המשפט, אם משתמש בהרכבה של המילים, אז המילה המיוצגת

לפיכך שייך:

יהיו U, V, W מילים, F מילה

המילה $T \in L(U, V)$ והמילה $S \in L(V, W)$

ההרכבה ST של U ו- W המילה W

$$(ST)(u) = S(T(u))$$

לפיכך ההרכבה של T ו- S

המילה $ST \in L(U, W)$ (כלומר ST היא

המילה W)

שאיננו תמיד F , $B \in F^{n \times p}$, $A \in F^{m \times n}$

אני המילה AB היא המילה AB (המילה AB היא המילה AB)

המילה AB היא המילה AB (המילה AB היא המילה AB)

המילה AB היא המילה AB (המילה AB היא המילה AB)

$(\checkmark \checkmark \checkmark)$ (האלקטרוניקה האולטרה סאונד) (האלקטרוניקה)

$$L(V, V) \rightarrow \text{all } n \times n$$
$$T^2 \propto \frac{1}{\rho} \propto \frac{1}{V} \propto \frac{1}{T} \propto \frac{1}{T^2}$$

አሁንም የሚገኝ ሲሆን ለጥንታዊው ስርዓት

דאס איז אן אפטייל פון דער פאמיליע

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad n \in \mathbb{N}$$

$$f(T) = a_n T^n + \dots + a_1 T + a_0 \quad \text{für}$$

$$T \in L(R^2) \text{ and } I \text{ given}$$

$$T(a, b) = (a + 2b, 3a + 4b)$$

$$f(x) = x^2 + x + 1 \quad \text{א' ב' ג'}$$

 $f(7)$ sk ben

על $g(T)$ אב בל, T לכל n זמן

$$g(x) = x^2 - 5x - 2$$

16.

rank of $T \in L(U, V)$ is 3

$$\text{rank } ST \leq \text{rank } S \quad \text{rank of } S \in L(V, W)$$

$$\text{nullity } ST \geq \text{nullity } T \quad \text{rank of } T \in L(U, V)$$

rank of V is 5

$$\text{Im } T = \text{Im } T^2 \quad \text{rank of } T \in L(V)$$

$$\ker T \cap \text{Im } T = \{0\} \quad \text{rank}$$

rank of U, V, W is 6

rank of F is 6

$$\text{rank of } S \in L(V, W) \text{ and } T \in L(U, V)$$

$$\text{rank } ST \geq \text{rank } S + \text{rank } T - \dim V$$

rank of A is 2

$$\text{rank } AB \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$$

$$B \in F^{n \times p} \text{ and } A \in F^{m \times n}$$

rank of T is 3

rank of $T \in L(U, V)$ is 3

$$T^{-1} \in L(U, V) \quad \text{rank of } T^{-1}$$

מחיר 1 ו 4 מחירים 1/6/1111

[illegible]

1. $T \in L(V, U)$ 2. T is linear

א. ת. ת. ת. ת.

$(\ker T = \{0\}) \Rightarrow \text{Inj } T$?

$$(I \cap T = U) \quad L \cap T = \emptyset$$

2000 T 7

$\rho \longleftrightarrow \rho_c$ הפוך

$$\begin{aligned} \dim V &= \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T \\ &= \dim \operatorname{Im} T = \dim U \end{aligned}$$

$$\{ + / c \longleftrightarrow 3 \}$$

החשבון של $\frac{1}{2} \ln 2$ הוא $\frac{1}{2} \ln 2$ ✓

התוצאה היא $V = U = R[x]$

ה' יול' 5720 א"ת $f(p(x)) = x \cdot p(x)$

לפיכך שמתקיים $\langle u, v \rangle = 0$ אם u ו- v אינן פרופורציונליים
הזווית ביניהם $\angle(u, v)$ היא זווית ישרה.

הערות D המצא גזירה

$$[D]_{\gamma}^{\beta} = \left([D(1)]_{\gamma} \mid [D(x)]_{\gamma} \mid \dots \mid [D(x^3)]_{\gamma} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

כאשר T היא האבולוציה של V ו-V

1 $\beta = \gamma$ למשל בתיאור

$$[D]_{\beta}^{\beta} = [D]_{\beta}$$

כאשר D היא האבולוציה של $R_2(x)$

למשל, $\beta = \gamma = [1, x, x^2, x^3]$ ו- $R_2(x)$

$$[D]_{\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה הבאה היא תוצאה של (כאשר)

$$[T]_{\gamma}^{\beta} [U]_{\beta} = [T(U)]_{\gamma}$$

$$\cancel{[T]_{\gamma}^{\beta} [U]_{\beta}} = [T(U)]_{\gamma}$$

$$p(x) = 1 + x + x^2 + x^3$$

גרף

$$p'(x) = 1 + 2x + 3x^2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

גרף

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

גרף

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

$$T v = x_1 T v_1 + \dots + x_n T v_n$$

$$[T v]_g = x_1 [T v_1]_g + \dots + x_n [T v_n]_g$$

$$= \left([T v_1]_g \mid \dots \mid [T v_n]_g \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} =$$

$$[T]_g^g [v]_g$$

המטריצה $[T]_g^g$ היא מטריצההמייצגת את המapeh T בין $Z(v, w)$ ל- F^m המטריצה $[T]_g^g$ היא מטריצההמייצגת את המapeh T בין $Z(v, w)$ ל- F^m

$$[S + T]_{\gamma}^{\beta} = [S]_{\gamma}^{\beta} + [T]_{\gamma}^{\beta}$$

$$[kT]_{\gamma}^{\beta} = k[T]_{\gamma}^{\beta}$$

ההכרחיים הם יחידים β ו- γ ו- k הם סקלרים

כאן הבננו:

$$F = \begin{matrix} \text{מרחב} \\ \text{מקור} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{מרחב} \\ \text{מקור} \end{matrix} \quad W \quad V \quad U \quad \begin{matrix} \text{מרחב} \\ \text{מקור} \end{matrix}$$

$$S \in L(U, W), T \in L(V, W), R \in L(U, V) \text{ יחיד}$$

יחיד α, β, γ הם סקלרים

W, V, U הם מרחבים

$$[ST]_{\gamma}^{\alpha} = [S]_{\gamma}^{\beta} [T]_{\beta}^{\alpha}$$

$$[S]_{\gamma}^{\beta} [T]_{\beta}^{\alpha}$$

הוכחה U ו- V הם מרחבים

22.

~~[S T] u =~~y^k

$$[S T]_{\gamma}^{\alpha} [u]_{\alpha} =$$

$$[(S T) u]_{\gamma} =$$

$$[S (T(u))]_{\gamma} = [S]_{\gamma}^{\beta} [T(u)]_{\beta}$$

$$[S]_{\gamma}^{\beta} [T]_{\beta}^{\alpha} [u]_{\alpha}$$

: u is a vector

$$[S T]_{\gamma}^{\alpha} [u]_{\alpha} = [S]_{\gamma}^{\beta} [T]_{\beta}^{\alpha} [u]_{\alpha}$$

$$([S T]_{\gamma}^{\alpha} - [S]_{\gamma}^{\beta} [T]_{\beta}^{\alpha}) [u]_{\alpha} = 0$$

$$A = 0 \text{ for all } x \implies A = 0$$

$$[S T]_{\gamma}^{\alpha} = [S]_{\gamma}^{\beta} [T]_{\beta}^{\alpha}$$

[illegible]

V. L. 210102

$$= y_1 \beta_1 + \dots + y_n \beta_n$$

$\frac{158 \text{ m}}{1000} \times 1000 \rightarrow 158 \text{ m}$

הב הן אלה הקאמפיונים של כל דבר.

$$P = \begin{pmatrix} - \\ \bar{I} \\ - \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta \\ \alpha \end{matrix}$$

P ההתאמה בין

$$[I]_{\alpha}^{\beta} [I]_{\beta}^{\alpha} = [I]_{\alpha}^{\beta} = I$$

$$[y]_{\beta} = P^{-1} [y]_{\alpha}$$

$$T \in L(V, U)$$

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad \text{בסיס}$$

$$\beta = (\beta_1, \dots, \beta_m) \quad \text{בסיס}$$

$$\alpha' = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_n) \quad \text{בסיס}$$

$$\beta' = (\beta'_1, \dots, \beta'_m) \quad \text{בסיס}$$

$$U \text{ בסיס}$$

$$T \text{ ההתאמה בין } \alpha \text{ ל-} \beta$$

$$T \text{ ההתאמה בין } \alpha' \text{ ל-} \beta'$$

$$T \text{ ההתאמה בין } \beta' \text{ ל-} \alpha'$$

המשפט של פאן (Pan's Lemma) נאמר:

$\beta' \int \alpha' \sim \text{is not a } C^\infty \text{ function}$

$$B = P^{-1} A Q$$

$$[T]_{\beta}^{\beta'} = [I]_{\beta^*}^{\alpha} [T]_{\alpha}^{\alpha'} [I]_{\alpha'}^{\beta'}$$

2. (A) מהו תפקידו של המחבר בטקסט

First part is $\beta(A) \approx 8$ and $\beta(B) \approx 10$

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

אם β_1 ו- β_2 הם פתרונות של $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ אז $\beta_1 + \beta_2$ גם הוא פתרון של המשוואה.

2. Weg ist Zeit (siehe unten)

5. R gegen $\mathbb{N}$ linear unabhängig sein. Dann ist A als δ gegeben

$(\frac{I}{G}, \cup)$

V היא תחום וקטורי T וביב

הווקטור $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ הוא

V וקטור $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ הוא

הווקטור β הוא וקטור A וקטור β הוא וקטור A

$$A = [T]_{\alpha}^{\alpha} = T_{\alpha}, \quad \beta = [T]_{\beta}^{\beta} = T_{\beta}$$

הווקטור β הוא וקטור A

$$B = P^{-1} A P$$

הווקטור

הווקטור P הוא וקטור α וקטור β

$$[T]_{\beta}^{\beta} = [T]_{\alpha}^{\alpha} [P]_{\alpha}^{\beta}$$

הווקטור B הוא וקטור A וקטור P הוא וקטור P

$$B = P^{-1} A P$$

הווקטור P הוא וקטור P

הווקטור P הוא וקטור P וקטור P הוא וקטור P

הווקטור P הוא וקטור P וקטור P הוא וקטור P

הווקטור P הוא וקטור P וקטור P הוא וקטור P

$$\text{trace } P^{-1}AP = \text{trace } APP^{-1} = \text{trace } A$$

$$\det P^{-1}AP = \det P^{-1} \det A \det P \\ = \det A$$

לדד ש אבסר אינגר אצב א אצורוי אצורוי
א אצורוי.